



河南大学

无机实验实验报告

实验名称: CuCl 的小量制备与性质

姓 名: 樊高运

学 院: 化学与分子科学学院

专 业: 化学类

年 级: 2025 级

学 号: 2510150105

指导教师: 张超

日期: 2025 年 11 月 9 日



河南大学实验报告

实验名称	CuCl 的小量制备与性质	实验日期	2025 年 11 月 9 日
上课地点	河南大学郑州校区科创西楼 A101	实验温度	20°C

一、实验目的

1. 了解 Cu(I) 与 Cu(II) 化合物的性质及其相互转化的条件。
2. 掌握 CuCl 的制备原理和方法及其性质。

二、实验原理

在强酸性介质及过量 Cl^- 存在下, 用 Cu 粉还原 Cu^{2+} 得到 $[\text{CuCl}_2]^-$, 然后加大量纯水降低溶液酸度, 使 $[\text{CuCl}_2]^-$ 分解, 便得到白色 CuCl 沉淀。有关反应式为



三、设备、器材与试剂

器材: 试管、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、表面皿、药匙、台秤

试剂: $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氯化铜 (CuCl_2) 溶液、 $6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 盐酸 (HCl) 溶液、铜粉 (Cu)、氯化钠 (NaCl) 固体、浓氨水 ($\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$)、浓盐酸 (HCl)

四、实验内容与步骤

1. CuCl 的制备

向试管中加入 20 滴 $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ CuCl_2 溶液和 20 滴 $6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl 溶液, 再加入 0.4 g NaCl , 用玻璃棒使其溶解, 观察溶液颜色; 再加入 0.2 g Cu 粉, 用玻璃棒充分搅拌至溶液颜色消失 (约 1 min)。静置试管使反应剩余的 Cu 粉沉降, 然后用滴管吸取溶液于盛有 15 mL 纯水的烧杯中, 得到大量白色沉淀。等

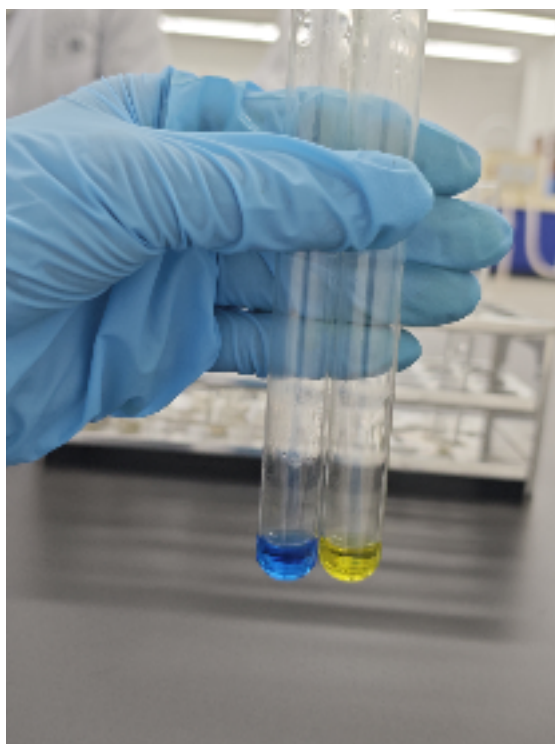
大部分沉淀下沉后，立即用倾析法除去溶液，并用 10 mL 水洗涤沉淀 2 次，倾去溶液。再加适量纯水没过沉淀，即将沉淀保留在纯水中备用。

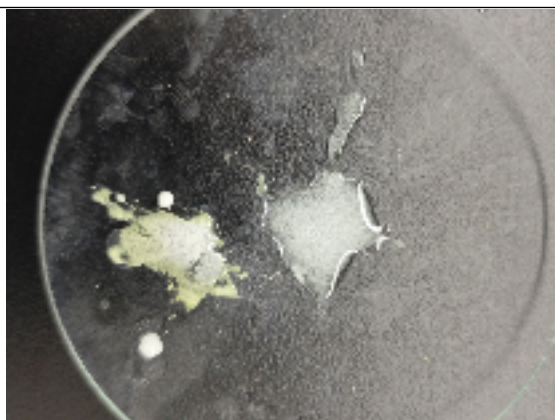
2. CuCl 的性质

(1) 用一次性滴管吸取少量沉淀于表面皿中，观察沉淀颜色的变化。写出有关反应式。

(2) 向一支试管中加入 10 滴浓 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ，再用滴管加入 2~3 滴沉淀悬浮液于管底，观察沉淀是否溶解及溶液颜色的变化。写出有关反应式。

五、数据记录





六、实验数据处理、分析及讨论

CuCl 的制备实验:

首先向蓝色 CuCl_2 溶液中加入浓 HCl 和 NaCl 后, 反应后溶液立即变为绿色; 加入 Cu 粉搅拌约 1 分钟后, 溶液逐渐褪为无色透明液, 底部有 Cu 粉沉淀。将该无色液转移到纯水中, 立即产生大量白色絮状沉淀。

制备反应: $\text{CuCl}_2 + \text{Cu} + 2\text{HCl} \rightarrow 2\text{H}[\text{CuCl}_2]$

沉淀生成: $\text{H}[\text{CuCl}_2] \rightarrow \text{CuCl} \downarrow + \text{HCl}$

性质实验:

白色沉淀在表面皿上迅速由白变灰最终呈蓝绿色; 当沉淀加入浓氨水底部时, 白色沉淀迅速溶解并形成深蓝色溶液; 而将沉淀加入浓盐酸底部时, 则沉淀溶解形成黄色溶液。相关反应式为:

空气氧化: $4\text{CuCl} + \text{O}_2 + 4\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Cu}_2(\text{OH})_3\text{Cl} + 2\text{HCl}$

氨水溶解: $\text{CuCl} + 2\text{NH}_3 \rightarrow [\text{Cu}(\text{NH}_3)_2]\text{Cl} \rightarrow [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ (深蓝)

盐酸溶解: $\text{CuCl} + \text{HCl} \rightarrow \text{H}[\text{CuCl}_2]$

七、注意事项

1. 产品保存: 实验明确要求, 必须将制备的 CuCl 沉淀始终浸泡在纯水中保存,

利用水层隔绝空气，延缓其氧化过程。洗涤后和备用时，都要确保有足量的纯水没过沉淀。

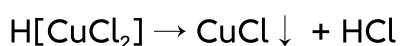
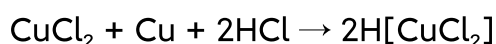
2.安全与通风：实验中会用到浓盐酸和浓氨水等具有强挥发性和刺激性气味的试剂，应在通风良好的环境下操作，避免直接吸入其挥发气体

八、实验反思

该实验中用到浓盐酸与浓氨水都易挥发，且会发生反应生成氯化铵固体小颗粒，则应在通风橱内打开，且避免距离过近。实验加入氯化钠溶解后，溶液呈现绿色，由后续实验可知 $\text{H}[\text{CuCl}_2]$ 溶液为黄色，而水和铜离子在溶液中显蓝色，则可推断两种颜色复合使此时溶液为绿色。

九、思考题

1. 写出制备 CuCl 的反应式。



2. 为什么要将 CuCl 沉淀保留在纯水中？

因为 CuCl 在空气中非常不稳定，极易被氧气氧化，将沉淀始终浸泡在纯水中，可以利用水层有效地隔绝空气，从而延缓氧化过程，确保性质实验顺利进行。

3. 在进行 CuCl 的性质实验时，为什么要用滴管将沉淀悬浮液加入试管底部？

防止沉淀在滴加过程中过早与空气接触而被氧化。直接将悬浮液注入试管底部的浓氨水或浓盐酸中，可以使沉淀迅速被试剂浸没并发生反应，从而观察到颜色变化，避免因中间氧化过程对实验现象造成干扰。